# INFORME DE LABORATORIO # 3

# Gramáticas Libres de Contexto

| Antecedente | Información |
|---|---|
| Asignatura | Teoría de la Computación – INFO1148 |
| Carrera | Ingeniería Civil en Informática |
| Docente | Marcos Lévano |
| Integrantes | |
| Fecha | |

## 1. Introducción

Describa brevemente el objetivo del laboratorio y los principales conceptos trabajados. Extensión sugerida: 1 párrafo.

## 2. Desarrollo

### 2.1 Pregunta 1 – Componentes de la gramática

a) Símbolos terminales

| Categoría | Elementos identificados |
|---|---|
| Palabras reservadas | |
| Operadores | |
| Símbolos especiales | |
| Identificadores | |
| Números | |

b) Símbolos no terminales

_____

_____

c) Símbolo inicial

S = _____

d) Definición formal de la gramática

G = (V, Σ, P, S)

V = _____

Σ = _____

P = Ver producciones desarrolladas en la Pregunta 2.

S = _____

e) Análisis

Explique brevemente lo solicitado en la pregunta.

## 2.2 Pregunta 2 – Construcción de la Gramática Libre de Contexto

a) Producciones propuestas

| No terminal | Producción |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

b) Explicación de los no terminales

| No terminal | Función dentro de la gramática |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

c) Verificación de la gramática

Explique brevemente si la gramática propuesta permite representar el programa de referencia completo.

## 2.3 Pregunta 3 – Derivaciones y árbol sintáctico

a) Derivación por la izquierda para:

z = x + y #

b) Derivación para:

salida z #

c) Árbol de derivación

[Insertar aquí el árbol de derivación correspondiente a z = x + y #]

d) Explicación del árbol

Explique la relación entre la raíz, los símbolos no terminales, los terminales y las hojas.

e) Validación de cadenas

| Cadena | ¿Puede generarse? | Justificación |
|---|---|---|
| x = 20 # | | |
| z = x * y # | | |
| salida temporal # | | |

### 2.4 Pregunta 4 – Validación y detección de errores

| Caso | ¿Pertenece al lenguaje? | Justificación / error detectado |
|---|---|---|
| Caso 1 | | |
| Caso 2 | | |
| Caso 3 | | |
| Caso 4 | | |
| Caso 5 | | |
| Caso 6 | | |
| Caso 7 | | |
| Caso 8 | | |

Análisis general:

Explique brevemente los principales errores sintácticos detectados en las cadenas incorrectas.

## 3. Extensión de la gramática

Construcción seleccionada: _____

Nueva sintaxis propuesta:

_____

_____

Modificaciones realizadas a la gramática:

| Elemento | Modificación |
|---|---|
| Nuevos terminales | |
| Nuevos no terminales | |
| Nuevas producciones | |

Ejemplo de cadena válida:

_____

Ejemplo de cadena inválida:

_____

Derivación de ejemplo:

## 4. Conclusiones

Presente brevemente los principales aprendizajes obtenidos en el laboratorio. Extensión sugerida: 1 a 2 párrafos.

## 5. Consideraciones de entrega

- Entregar el informe en formato PDF.
- Mantener la numeración de las secciones de esta plantilla.
- Las derivaciones deben corresponder a la gramática propuesta por el grupo.
- Los árboles o figuras deben ser legibles.
- Si se utilizó JFLAP, adjuntar también el archivo correspondiente (link a GitHub).
- Revisar ortografía, notación y consistencia antes de entregar.
- Anexo para completar evidencias.